ARQUITECTURA DE REDES

Sesión 6: Redistribución de rutas en RIP y OSPF

Contenidos:

1. Introducción 2
2. Redistribución de rutas 3
Redistribución de rutas de OSPF a RIP 3
Redistribución de rutas de RIP a OSPF 4
Redistribución de rutas estáticas y conectadas 4
3. Bibliografía 4

1. Introducción

El uso de un solo protocolo de enrutamiento en una red es recomendable ya que facilita la configuración y gestión de la red. Sin embargo, hay escenarios en los que dentro de la misma red se ejecutan distintos protocolos de enrutamiento (ver Figura 1). Las razones pueden ser varias: debido a fusiones de compañías, que los distintos departamentos de la organización estén gestionados por distintos administradores de red o que la empresa posea equipos de distintos proveedores o con distintas características.

En este escenario en el que distintos protocolos de enrutamiento tienen que intercambiar información de enrutamiento para que los distintos elementos de la red se puedan comunicar es necesario realizar un proceso denominado redistribución.

La *redistribución* es un proceso o mecanismo mediante el cual un protocolo de enrutamiento puede anunciar rutas que han sido aprendidas por otros medios: a través de otro protocolo de enrutamiento, rutas estáticas o rutas directamente conectadas.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta durante la redistribución es que los protocolos de enrutamiento tienen diferentes características como la métrica o la distancia administrativa.

Cuando redistribuimos rutas debemos utilizar una métrica que sea entendible por el protocolo que recibe la ruta. Para determinar la mejor ruta a un destino cuando utilizamos distintos protocolos de enrutamiento se tiene en cuenta la distancia administrativa asociada al protocolo de enrutamiento. También hay que tener en cuenta que si el proceso de redistribución no se realiza adecuadamente se pueden producir bucles, problemas de convergencia o enrutamiento ineficiente.

En este guion explicamos cómo se puede llevar a cabo la redistribución de rutas entre los protocolos de enrutamiento interno RIP y OSPF.

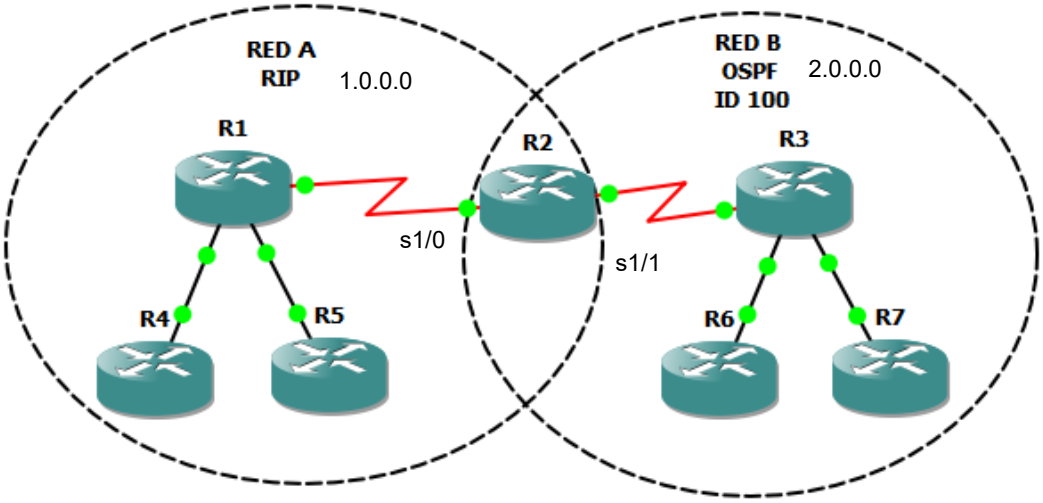


Figura 1. Escenario de interconexión

2. Redistribución de rutas

En esta sección explicamos cómo redistribuir rutas en RIP y en OSPF. Cuando un router conecta redes que trabajan con distintos protocolos de enrutamiento (ver router R2 en Figura 1), éste está ejecutando esos protocolos de enrutamiento (en este caso RIP y OSPF). Sin embargo, esto no hace que automáticamente de un lado de la red se aprendan las rutas de la otra red. Para que se realice el intercambio de rutas entre los protocolos de enrutamiento es necesario configurar la redistribución de rutas.

La forma genérica de configurar en un protocolo de enrutamiento interno (OSPF o RIP) para que redistribuya las rutas aprendidas en otro protocolo en enrutamiento distinto (RIP u OSPF) es la siguiente:

```
Router(config)# router protocol [process-id]
Router(config-router)# network xx.xx.xx.xx yy.yy.yy.yy [area aa]
Router(config-router)# redistribute protocol-dist [process-id] [metric
metric-value] [metric-type metric-type-value] [subnets]
```

Donde:

- ***protocol*** representa el nombre del protocolo de enrutamiento interno (RIP u OSPF) que estamos configurando. En el caso de que se utilice el protocolo OSPF también habrá expresar un identificador de proceso para OSPF (parámetro ***process-id***).
- **redistribute *protocol-dist* [*process-id*] [metric *value*] [metric-type *value*] [subnets]** redistribuye la información del protocolo ***protocol-dist*** en el protocolo ***protocol***. Este comando también nos permite cambiar la métrica con la que se redistribuyen (**metric**), qué tipo de rutas OSPF (**metric-type**, externas de tipo 1 o 2). Si subnets no es incluido en el comando **redistribute**, entonces sólo aquellas redes que no tienen subnetting serán redistribuidas.

Redistribución de rutas de OSPF a RIP

En el escenario de la Figura 1, suponiendo que RIP ya está configurado, la configuración necesaria para que en el protocolo RIP se distribuyan las rutas OSPF con métrica 1 sería:

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 1.0.0.0 (no necesario si la red está configurada anteriormente)
R2(config-router)# redistribute ospf 100 metric 1
R2(config-router)# passive-interface s1/1 (opcional pero recomendable)
```

Redistribución de rutas de RIP a OSPF

En el escenario de la Figura 1, suponiendo que OSPF ya está configurado, la configuración necesaria para que en el protocolo OSPF se distribuyan las rutas RIP con métrica 200 (por defecto si no se indica nada, lo haría con valor 20, salvo para BGP) sería:

```
R2(config)# router ospf 100
R2(config-router)# network 2.0.0.0 255.255.255.0 area 0 (no necesario si la red está configurada anteriormente)
R2(config-router)# redistribute rip metric 200 subnets
R2(config-router)# passive-interface s1/0 (opcional pero recomendable)
```

Redistribución de rutas estáticas y conectadas

Para redistribuir rutas estáticas en RIP o en OSPF el comando a utilizar es *redistribute static*. Estas rutas tienen un origen que es incompleto o desconocido. Por otro lado, para distribuir las redes a las que estamos directamente conectados utilizamos *redistribute connected*. Aunque la opción está disponible, habitualmente no se suele utilizar.

3. Bibliografía

[1] *CCNA: Cisco Certified Network Associated Study Guide.* 5th Edition. Toadd Lammle. Sybex.

[2] *Redistributing Routing Protocols*. Document ID: 8606. Cisco Systems, Inc. http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/enhanced-interior-gateway-routing-protocol-eigrp/8606-redist.html

[3] *Troubleshooting IP Routing Protocols*. CCIE Professional Development. Z. Aziz, J. Liu, A. Martey, F. Shamim. CiscoPress.